

思考题 11

非稳态导热正规状况阶段就是当初始条件的影响消失之后，物体内部任一点均处于初始温度。

非稳态导热正规状况阶段主要有两个特点：

- 1) 当 $Fo \geq 0.2$ 时，瞬态导热进入正规状况阶段，此时各点的冷却率或加热率 M 都相同且不随时间变化
- 2) 任一位置的过余温度 $\theta = t - t_{\infty}$ 与中心过余温度之比与时间无关，只取决于 Bi 与 r 的位置。

思考题 12

$$Fo = \frac{a\tau}{\delta^2} = \frac{\tau}{\delta^2/a} \quad Bi = \frac{h\delta}{\lambda} = \frac{\delta/\lambda}{1/h}$$

傅里叶数 Fo 表征非稳态导热过程进行深度的无量纲时间，是区分初始阶段与正规状况阶段的判据 ($Fo \geq 0.2 \Rightarrow$ 正规状况阶段)

毕渥数 Bi 决定着物体内部温度分布的特征，是无量纲热阻

9-12

$$d = 0.5 \text{ mm} \quad \rho = 8500 \text{ kg/m}^3 \quad c = 400 \text{ J/kg} \cdot \text{K} \quad T_0 = 298 \text{ K} \quad h = 90 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

(1) 首先判断能否用集总参数法求解。

$$Bi_v \leq 0.1 \text{ M 即可} \quad \frac{h(R/3)}{\lambda} = \frac{75 \text{ m}^3}{\lambda} \leq \frac{0.1}{3} \quad \Rightarrow \lambda \geq 0.225 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$\tau_c = \frac{\rho c V}{h A} = \frac{8500(400) \left[\frac{4}{3} \pi \left(\frac{0.0005}{2} \right)^3 \right]}{90 \times 4 \pi \left(\frac{0.0005}{2} \right)^2} = 3.1461 \text{ seconds}$$

$$(2) \quad \frac{\theta}{\theta_0} = e^{-\frac{hA}{\rho c V} \tau} = 0.01$$

$$\tau = \frac{\ln 0.01}{-\frac{hA}{\rho c V}} = \ln 0.01 \cdot -3.1481 = 14.4975 \text{ seconds}$$

9-14

$$\delta = 0.025 \text{ m} \quad T_0 = 523 \text{ K} \quad h = 100 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \quad \lambda = 47 \text{ W/m} \cdot \text{K} \quad \alpha = 1.47 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

(1) $B_{iv} \leq 0.1 \text{ m}$ 首先判断能否用集总参数法求解。大平板 $\Rightarrow M=1$, $\frac{V}{A} = \frac{\delta}{2}$

$$\frac{h\delta}{\lambda} = 0.0532 < 0.1(1) \quad \text{故可以用集总参数法求解。}$$

$$\tau = 5 \text{ min} = 300 \text{ s}$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-\frac{hA}{\rho c V} \tau} = e^{-B_{iv} Fo_v} = e^{-\frac{h(\frac{\delta}{2})}{\lambda} \cdot \frac{\rho c V}{(\frac{\delta}{2})} \tau} = e^{-\frac{h a \tau}{\lambda (\frac{\delta}{2})}} = 0.6871$$

$$\begin{aligned} t_w = t_{1.5} &= t_{\infty} + (t_0 - t_{\infty}) \cdot \frac{\theta}{\theta_0} \\ &= 20 + (250 - 20)(0.6871) \\ &= 20 + 230 \cdot 0.6871 \\ &= 178.033^\circ \text{C} \end{aligned}$$

(2) 150°C τ ?

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_{\infty}}{t_0 - t_{\infty}} = \frac{150 - 20}{250 - 20} = \frac{130}{230} = e^{-\frac{100(1.47 \times 10^{-5}) \tau}{47 \times 0.025}}$$

$$\tau = \ln \frac{130}{230} \cdot -\frac{47 \times 0.025}{100(1.47 \times 10^{-5})} = 456.0478 \text{ seconds}$$